

數 1-4 直線與圓

普通高中數學（必修・第一冊）・學生講義

本章把「圖形」翻譯成「方程式」。一條直線、一個圓本來是純幾何的對象，只要在平面上鋪一層坐標格子，它們就能用代數式表示，並用計算回答幾何問題：兩條直線是否相交、一點離一條直線多遠、一條直線是否與圓相交、相交於幾點。這套「用坐標研究幾何」的方法稱為**解析幾何** (analytic geometry)。

本章是高中第一次把幾何與代數正式接起來。其中的兩點距離、斜率、距離公式，之後會在三角比中接上傾斜角的正切，並在平面向量中以向量重寫；圓與直線的位置判定，則是日後圓錐曲線位置判定的原型。本章以**定性理解與基本計算**為主。

本章主線：

坐標平面與對稱 → 直線方程式（斜率、三式、平行與垂直、點到直線距離）→ 圓方程式 → 直線與圓的位置關係

4-1 坐標平面與對稱

A. 把幾何鋪上坐標

平面上一個點本來只是一個位置。**笛卡兒 (Descartes)** 的方法是：取一個原點與兩條互相垂直的數線 (x 軸、 y 軸)，則每個點對應一組有序數對 (x, y) ，稱為它的**坐標 (coordinates)**。於是「點」可以用「數」計算，「圖形」可以用「方程式」描述。本章都建立在這個對應上。

B. 兩點距離與中點

兩點 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 之間的距離，是把水平差 $x_2 - x_1$ 與鉛直差 $y_2 - y_1$ 當作直角三角形的兩股，用**畢氏定理**求斜邊：

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

A 、 B 的**中點 (midpoint)** M 的坐標，是兩端坐標各取平均：

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

注意：距離公式裡的差是平方，因此 $x_2 - x_1$ 與 $x_1 - x_2$ 結果相同，不必在意誰減誰；但稍後計算斜率時，分子分母的相減順序須一致（見 4-2）。中點是「平均」而非「相減」： $\left(\frac{x_2 - x_1}{2}, \frac{y_2 - y_1}{2} \right)$ 不是中點，而是「半個位移量」。

C. 對稱：把一個點照鏡子

把一個點 $P(a, b)$ 對某條軸或某個點做**對稱 (symmetry)**，相當於以那條軸或那個點為鏡子，求鏡中的像。其共同規則是「對稱軸是原點與像點連線的**垂直平分線**」，由此可推出下列四個常用結果：

對稱於	像點坐標	規則
x 軸	$(a, -b)$	y 變號
y 軸	$(-a, b)$	x 變號
原點	$(-a, -b)$	x, y 都變號
直線 $y = x$	(b, a)	x, y 對調

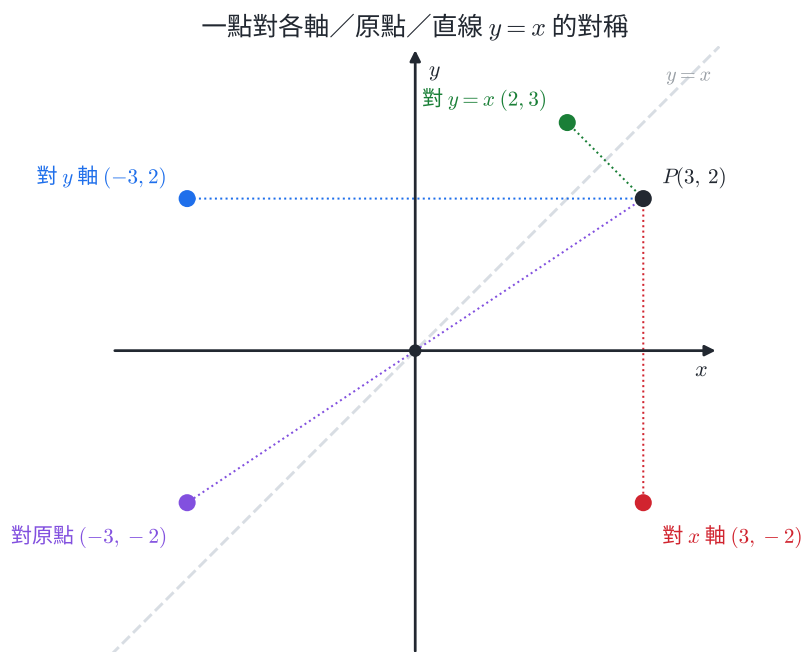


圖 4-1：一點 P 對 x 軸、 y 軸、原點、直線 $y = x$ 的對稱點。

為什麼對 $y = x$ 對稱是「坐標對調」？

直線 $y = x$ 上的點都滿足「橫坐標 = 縱坐標」，它扮演把 x 、 y 兩個角色互換的鏡子。要驗證 $P(a, b)$ 與 (b, a) 對 $y = x$ 對稱，可檢查兩件事：

- 兩點的**中點** $(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2})$ 落在 $y = x$ 上（橫縱相等）；
- 兩點**連線的斜率** $\frac{a-b}{b-a} = -1$ ，與 $y = x$ 的斜率 1 乘積為 -1 ，兩者垂直。

「中點在軸上」加上「連線垂直於軸」，即表示該軸是連線的垂直平分線，也就是對稱。這也是「函數與它的反函數圖形對 $y = x$ 對稱」的原因：把 (x, y) 換成 (y, x) 正是反函數所做的事。

判斷一條**曲線**是否對某軸對稱，是看「整條曲線」而非單一點。例如把 $y = x^2$ 中的 x 換成 $-x$ ，得 $y = (-x)^2 = x^2$ ，方程式不變，因此 $y = x^2$ 對 y 軸對稱。這是「拋物線左右對稱」的代數說法。

4-2 直線方程式

一條直線最關鍵的數字是它的**斜率**，即傾斜程度。先把斜率講清楚，後面的點斜式、平行與垂直、距離公式才有依據。

A. 斜率：傾斜程度的數字化

在直線上每往右走一單位（ x 增加）， y 上升或下降的量，即「鉛直變化 ÷ 水平變化」這個比值，就是斜率。它不隨所取的兩點而改變，這正是「直線」的特徵。

斜率 (slope)：直線上相異兩點 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$)，其斜率

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- $m > 0$ ：直線由左下往右上（遞增）； $m < 0$ ：由左上往右下（遞減）。
- $m = 0$ ：水平線 $y = k$ 。鉛直線 $x = h$ 的斜率不存在（ $\Delta x = 0$ ，不能除以零）。
- $|m|$ 越大越陡：同樣往右一單位， y 變化越多。

斜率為什麼能代表「傾斜程度」？ $|m|$ 越大為什麼越陡？

斜率量的是「每往右走一單位，往上爬多少」。固定往右走 1 單位（ $\Delta x = 1$ ），則 $\Delta y = m$ ：
 $m = 1$ 對應傾斜 45° ； $m = 2$ 往右 1、往上 2，比 45° 更陡； $m = \frac{1}{2}$ 往右 1、只往上 $\frac{1}{2}$ ，較平緩。因此 $|m|$ 越大，同樣前進一步爬得越高，直線越接近鉛直。取絕對值是因為「陡不陡」只看傾斜程度、不看方向： $m = 2$ 與 $m = -2$ 一樣陡，只是一個上升、一個下降。

為什麼與選哪兩點無關？在同一條直線上任取兩點作直角三角形，再取另外兩點作另一個直角三角形，因為四點都在同一條直線上，這兩個直角三角形相似，對應邊成比例，故 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$ 。這個「比值固定不變」正是直線的定義性特徵；曲線沒有此性質（不同段陡度不同）。可類比為公路坡度牌「坡度 10%」：每水平前進 100 公尺上升 10 公尺，即斜率 0.1。當直線接近鉛直時 $\Delta x \rightarrow 0$ ，比值沒有有限的數值，這就是鉛直線斜率「不存在」的原因。斜率其實是傾斜角 θ （直線與 x 軸正向的夾角）的正切 $m = \tan \theta$ ，此關聯在三角比一章正式處理。

注意：斜率與角度不是同一個數。斜率 2 不代表「傾斜 2 度」，而是 $\tan \theta = 2$ ，對應 $\theta \approx 63.4^\circ$ ；斜率加倍，角度並不加倍（ $\tan$ 不是線性的）。另外，「斜率不存在」與「斜率為 0」不同：鉛直線是斜率不存在，水平線才是斜率 = 0。

B. 直線方程式的三種寫法

已知斜率與一個點，整條直線就確定了。由斜率定義 $\frac{y - y_1}{x - x_1} = m$ 移項，即得最常用的點斜式：

直線方程式的三式（設斜率為 m ）：

- 點斜式 (point-slope form)：過點 (x_1, y_1) ， $y - y_1 = m(x - x_1)$ 。
- 斜截式 (slope-intercept form)： y 截距為 b ， $y = mx + b$ 。
- 一般式 (general form)： $ax + by + c = 0$ (a, b 不同時為 0)。

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y = mx + b$$

$$ax + by + c = 0$$

一般式的優點是鉛直線 $x = h$ 也能寫（取 $b = 0$ ）；當 $b \neq 0$ 時其斜率為 $-\frac{a}{b}$ 。這三式是同一條直線的不同表示，可自由互換：有「點與斜率」用點斜式，要看截距用斜截式，要統一格式（尤其含鉛直線時）用一般式。

C. 平移

把直線（或任何圖形）**平移（translation）**：向右移 h 、向上移 k ，相當於把方程式中的 x 換成 $x - h$ 、 y 換成 $y - k$ 。圖形 $f(x, y) = 0$ 平移後的新方程式為

$$f(x - h, y - k) = 0$$

其理由是：新圖上的點 (x, y) ，其「平移前的位置」是 $(x - h, y - k)$ ，須以平移前的坐標滿足原方程式。直線平移後斜率不變、仍與原線平行，平移只改變截距。

D. 平行線與垂直線

設兩直線斜率分別為 m_1, m_2 （皆存在）：

$$\text{平行 (parallel) : } m_1 = m_2$$

$$\text{垂直 (perpendicular) : } m_1 \cdot m_2 = -1$$

平行時斜率相等（且截距不同，否則重合）；垂直時兩斜率乘積為 -1 ，即互為**負倒數**。

平行為什麼斜率相等？垂直為什麼乘積是 -1 ？

平行：斜率是傾斜角的正切 $m = \tan \theta$ 。兩線平行表示它們與 x 軸的傾斜角相同（ $\theta_1 = \theta_2$ ），所以 $\tan \theta_1 = \tan \theta_2$ ，即 $m_1 = m_2$ 。簡言之，平行 = 同傾斜角 = 同斜率。

垂直：取斜率 m_1 的方向「往右 1、往上 m_1 」。把這個方向整個**旋轉** 90° ，「往右 1、往上 m_1 」會變成「往上 1、往左 m_1 」，也就是「往右 $-m_1$ 、往上 1」。這條垂直線的斜率因此是

$$m_2 = \frac{\text{上升}}{\text{前進}} = \frac{1}{-m_1} = -\frac{1}{m_1} \implies m_1 m_2 = -1.$$

那個 -1 來自旋轉 90° ：負號來自方向反轉，倒數來自橫與縱對調。

注意：「垂直線斜率乘積是 -1 」有一個前提——**兩條線斜率都存在**。水平線（ $m = 0$ ）與鉛直線（斜率不存在）也互相垂直，但不能寫成 $0 \times (\text{不存在}) = -1$ 。這是此判定的唯一例外。

特例：水平線（ $m = 0$ ）與鉛直線（斜率不存在）互相垂直。

E. 點到直線的距離

從一點 P 向直線 L 作**垂線**，垂足與 P 的距離就是「點到直線的距離」，它是 P 到 L 上所有點之**中最短**的一段。其公式為：

點到直線距離公式：點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $L: ax + by + c = 0$ 的距離

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

用法：把點代入直線左式取絕對值，再除以「 x, y 係數的平方和開根號」。

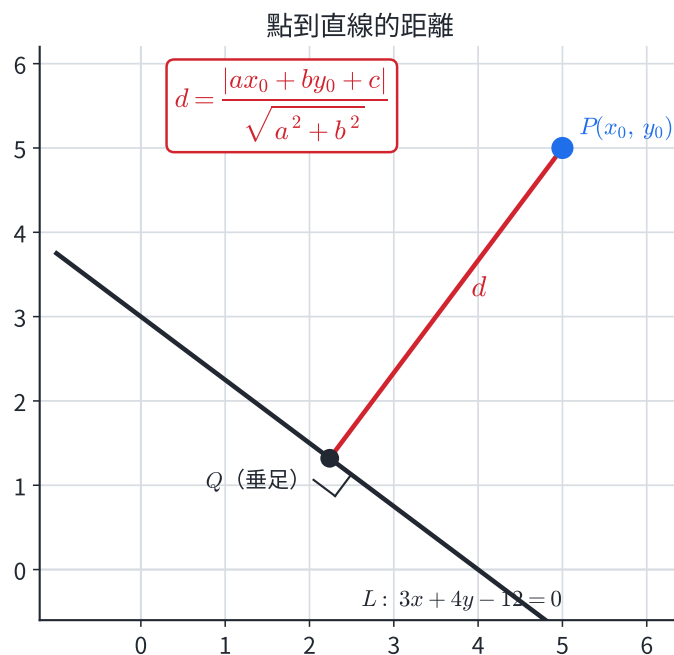


圖 4-2：點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $L: 3x + 4y - 12 = 0$ 的距離 d 是 P 到垂足 Q 的長度，即 P 到 L 上各點的最短距離。

注意：套公式前直線一定要先寫成 $ax + by + c = 0$ （等號右邊為 0）。若直線是 $y = 2x + 3$ ，須先整理成 $2x - y + 3 = 0$ ，才能讀出 $a = 2, b = -1, c = 3$ ；直接拿 $y = mx + b$ 套公式會出錯。分母是 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，不是 $a^2 + b^2$ ，也不含 c 。

兩條平行線 $ax + by + c_1 = 0$ 、 $ax + by + c_2 = 0$ （係數 a, b 已對齊）之間的距離為

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

其理由是：平行線間的距離等於「任取一條線上一點，到另一條線的距離」。使用此式前，兩條線的 a, b 必須先化成完全相同（例如 $6x + 8y + 1 = 0$ 要先約成 $3x + 4y + \frac{1}{2} = 0$ ，才能與 $3x + 4y + 15 = 0$ 比較）。

延伸閱讀 | 點到直線距離公式是怎麼推出來的

分子的 $ax_0 + by_0 + c$ （把點代入直線左式）量的是「 P 偏離界線多少」，但它是用「斜的單位」量的；除以 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 就是把它換算回真正的長度單位。完整推導如下。

關鍵物件——法向量。直線 $ax + by + c = 0$ 有一個天生的法向量 (normal vector) $\vec{n} = (a, b)$ ，它垂直於這條直線。（簡單的驗證：直線上任兩點 P_1, P_2 都滿足直線方程式，兩式相減得 $a(x_1 - x_2) + b(y_1 - y_2) = 0$ ，這正是 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_2P_1} = 0$ ，故 $\vec{n}$ 垂直於直線方向。）點到直線的最短路徑，就是沿 $\vec{n}$ 方向走過去。

推導。設從 $P(x_0, y_0)$ 沿法向量方向走到垂足 Q ，則

$$Q = (x_0 + ta, y_0 + tb),$$

其中 t 是「走了幾個 $\vec{n}$ 的長度」的倍數。因為一個 $\vec{n} = (a, b)$ 的長度是 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，故

$$d = \overline{PQ} = |t| \cdot \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (*)$$

Q 在直線上，代入 $ax + by + c = 0$ ：

$$a(x_0 + ta) + b(y_0 + tb) + c = 0 \implies (ax_0 + by_0 + c) + t(a^2 + b^2) = 0,$$

解得 $t = -\frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2}$ 。代回 (*)：

$$d = |t|\sqrt{a^2 + b^2} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

因此 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 的真身就是法向量 $\vec{n} = (a, b)$ 的長度；分母的作用，是把「以法向量為尺」量出的偏離量，換算成真實距離。代入值的正負號還能判斷點在界線的哪一側，這也是二元一次不等式判半平面的依據。

一條直線 $ax + by + c = 0$ 把平面分成兩個半平面 (half-plane)，不等式 $ax + by + c > 0$ 與 $ax + by + c < 0$ 各代表其中一邊。要畫出某個不等式的區域，作法是：先畫界線（取 $>$ 、 $<$ 畫虛線表不含界線，取 $\geq$ 、 $\leq$ 畫實線含界線），再取一個不在線上的測試點（原點 $(0, 0)$ 最方便，若它不在線上），代入左式判斷正負，使不等式成立的一側即為解區域。

4-3 圓方程式

「到一定點等距的所有點」構成圓。把這句話用兩點距離公式寫下來，就是圓的方程式。

A. 圓的標準式

圓心 (h, k) 、半徑 r 的圓，是所有「到圓心 (h, k) 的距離等於 r 」的點 (x, y) 所成的集合。把這個條件 $\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r$ 兩邊平方：

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

特例：圓心在原點時為 $x^2 + y^2 = r^2$ 。

B. 一般式與配方還原圓心半徑

把標準式展開，會得到 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的形式，稱為圓的**一般式**。反過來，看到一般式時須**配方** (completing the square) 才能讀出圓心與半徑：

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \implies \text{圓心 } \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}.$$

重要前提：根號內必須大於 0 才是真正的圓；等於 0 退化成一點，小於 0 則無圖形。

配方完別漏看右邊正負：圓的一般式退化三情況

形如 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的式子**不一定是圓**。對 x 、 y 各自配方後，會整理成

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = k_0, \quad k_0 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F,$$

其中左邊是兩個平方和、恆 ≥ 0 。是否為圓、是什麼圖形，完全取決於右邊常數 k_0 的正負，分為三種情況：

右邊 k_0	圖形	原因
$k_0 > 0$	圓，半徑 $r = \sqrt{k_0}$	「到圓心 (h, k) 距離的平方 = 正數」有一整圈解
$k_0 = 0$	退化成一點 (h, k)	只有圓心本身使「距離平方 = 0」，圓縮成一個點
$k_0 < 0$	空集合（無圖形）	兩平方和恆 ≥ 0 ，不可能等於負數，沒有任何實點

換言之，同一個一般式「照常配方」的步驟完全相同，但右邊常數的正負一變，結論就從「圓」變成「一個點」甚至「沒有圖形」。配方完務必檢查右邊 $k_0 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F$ 是正、是零、還是負，再下結論。

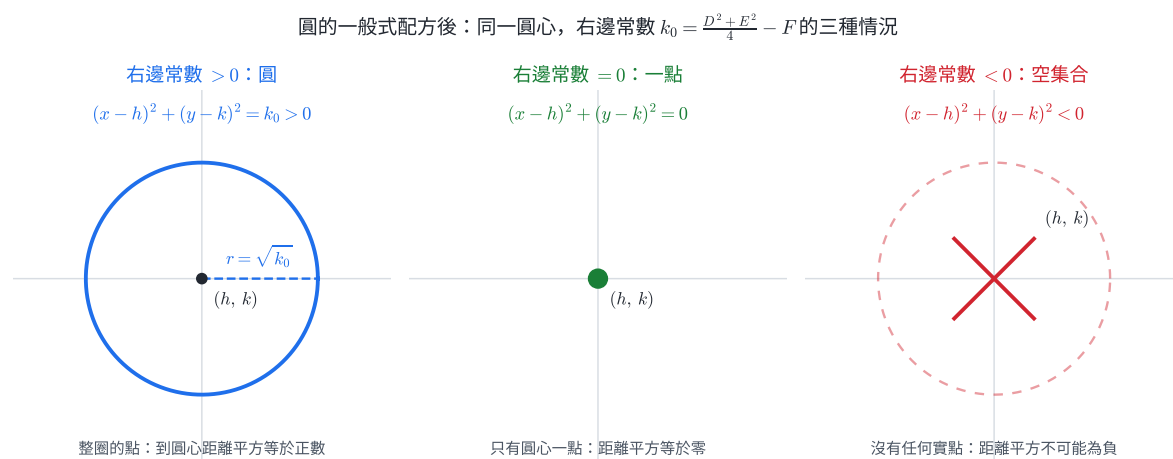


圖 4-4：圓的一般式配方後 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = k_0$ ，同一圓心 (h, k) 下右邊常數 k_0 的三種情況—— $k_0 > 0$ 是半徑 $\sqrt{k_0}$ 的圓， $k_0 = 0$ 退化成圓心一點， $k_0 < 0$ 沒有任何實點（空集合）。

注意：配方時「加了多少要減回多少」，例如 $x^2 - 6x$ 要補上 $(\frac{-6}{2})^2 = 9$ 湊成完全平方，就須在同一式減 9。此外， x^2 與 y^2 的係數須相等且為 1 才是圓：看到 $2x^2 + 2y^2 + \dots = 0$ ，要先整條除以 2 再配方；若係數不等（如 $x^2 + 4y^2 = 4$ ），那是橢圓而非圓。**最容易出錯的一點**是配方完只急著套圓心半徑、忘了看右邊 k_0 的正負：題目常故意把 F 調大，使「看似是圓的式子」其實是一個點（ $k_0 = 0$ ）或無圖形（ $k_0 < 0$ ），不檢查就會落入陷阱。

由給定條件求圓，常見三型：給圓心與半徑時，直接代標準式；給直徑兩端點 A 、 B 時，圓心為 AB 中點、半徑為 $\frac{1}{2}AB$ ；給圓上三點時，設一般式 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，三點各代入一次得三元一次聯立方程組，解出 D, E, F 。

4-4 直線與圓的關係

一條直線與一個圓有三種位置關係：完全錯過（**相離**）、剛好相切（**相切**）、割進圓內（**相交**）。要判斷是哪一種，不必解聯立方程式，只要比較一個距離。

A. 用「圓心到直線的距離」判定

設圓半徑為 r ，圓心到直線 L 的距離為 d （以點到直線距離公式計算），則：

$d > r \Rightarrow$ 相離 (0 交點)	$d = r \Rightarrow$ 相切 (1 交點)	$d < r \Rightarrow$ 相交 (2 交點)
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

直線與圓：比較「圓心到直線的距離 d 」與「半徑 r 」

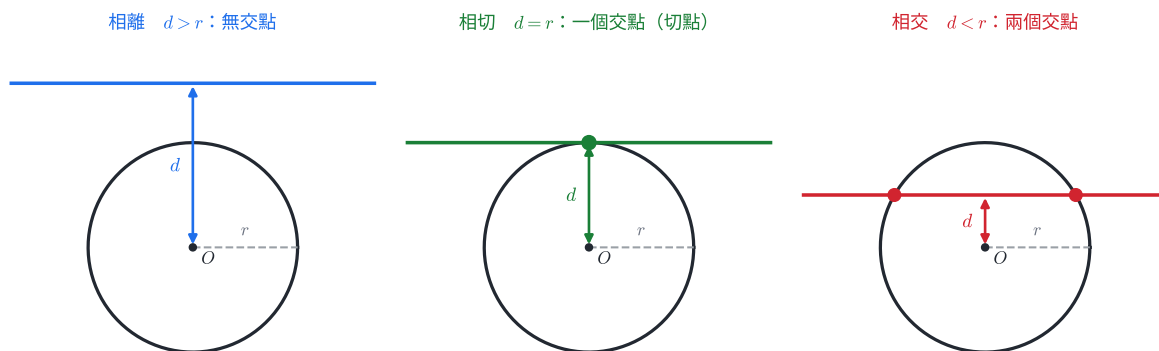


圖 4-3：直線與圓的三種位置關係。比較圓心到直線的距離 d 與半徑 r ： $d > r$ 相離、 $d = r$ 相切、 $d < r$ 相交。

為什麼比「圓心到直線距離 d 」與「半徑 r 」就夠了？

從圓心 O 向直線 L 作垂線，垂足 H 是 L 上離 O 最近的點， $\overline{OH} = d$ 。沿這條垂線方向看，圓上離 L 最近的點是垂線與圓的交點，它離 L 的距離是 $d - r$ （圓心離 L 為 d ，再靠近一個半徑 r ）。於是：

- $d > r$ ：圓上最靠近 L 的點離 L 仍有 $d - r > 0$ ，整個圓都構不到 L ，沒有交點（相離）。
- $d = r$ ：圓恰好碰到 L 一點（即垂足），這一點同時在圓上與線上，恰有一個交點（相切），且此時半徑 OH 與切線垂直。
- $d < r$ ： L 從圓內穿過，割出兩個交點（一進一出）。

關鍵在於 d 是圓心到直線的**最短距離**，因此拿它與半徑比較，就能決定圓有沒有任何部分構得到直線；換成任何斜著的距離都不行，只有最短的那個才能當判準。

這個幾何判定與「把直線代入圓、看判別式 Δ 」的代數作法完全等價：可證明 Δ 的符號與 $r^2 - d^2$ 的符號永遠一致，所以 $d < r \Leftrightarrow \Delta > 0$ （兩交點）、 $d = r \Leftrightarrow \Delta = 0$ （相切）、 $d > r \Leftrightarrow \Delta < 0$ （相離）。兩者是同一件事的兩種說法：比 d 與 r 的幾何法快、又可直接用於設相切條件求參數；代入圓解判別式的代數法較慢，但能順便求出交點坐標。

B. 圓的切線

求圓的切線，依「切點是否已知」分兩種情況。設圓為 $x^2 + y^2 = r^2$ （圓心在原點）：

- 已知切點 $P(x_1, y_1)$ 在圓上：切線與半徑 OP 垂直，可直接用切線公式

$x_1x + y_1y = r^2$

- 已知切線斜率，或切線過某外部點：設切線方程式，再用「圓心到它的距離 = r 」求出未知參數。

其依據是 4-4 A 的判定：相切等價於 $d = r$ ，因此「某直線與圓相切，求其中未知數」這型，標準作法就是令 $d = r$ 解方程式。此法比用判別式 $\Delta = 0$ 快，因為不必先把直線代入圓展開。

注意：過圓外一點有兩條切線、過圓上一點有一條、圓內一點沒有切線；求切線前先判斷該點在圓內、圓上或圓外。又：用「設 $y = mx + k$ 」求切線時會漏掉鉛直切線（斜率不存在的那條），須另外檢查鉛直線 $x = \text{常數}$ 是否也相切。

4-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 距離與中點： $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ；中點取兩端坐標的平均。
- 對稱：對 x 軸 $(a, -b)$ 、 y 軸 $(-a, b)$ 、原點 $(-a, -b)$ 、 $y = x$ 對調為 (b, a) 。
- 斜率： $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \theta$ ； $|m|$ 越大越陡；鉛直線斜率不存在（不等於 0）。
- 直線三式：點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 、斜截式 $y = mx + b$ 、一般式 $ax + by + c = 0$ 。
- 平行與垂直： $m_1 = m_2$ 平行； $m_1 m_2 = -1$ 垂直（互為負倒數，前提為兩斜率都存在）。
- 點到直線距離： $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ；平行線間距 $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ （係數先對齊）。
- 圓：標準式 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ；一般式 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 配方還原圓心與半徑。配方完看右邊 $\frac{D^2 + E^2}{4} - F$ ： > 0 才是圓、 $= 0$ 退化成一點、 < 0 是空集合。
- 直線與圓：比 d 與 r —— $d > r$ 相離、 $d = r$ 相切、 $d < r$ 相交；圓上一點切線 $x_1 x + y_1 y = r^2$ ，外部點用 $d = r$ 求。